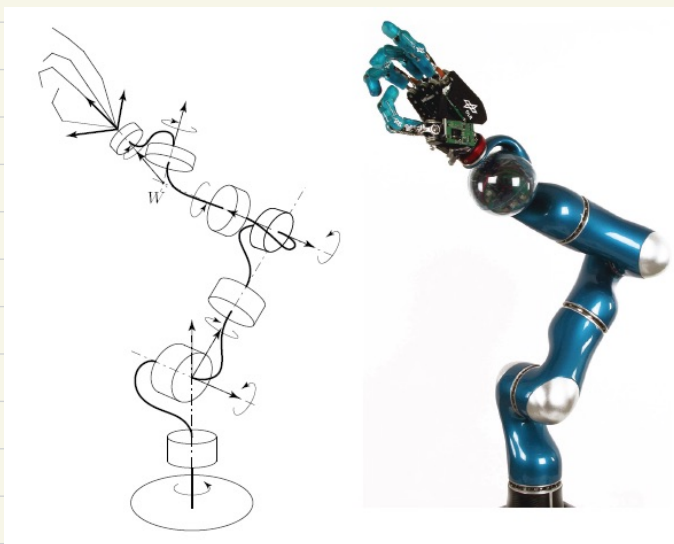
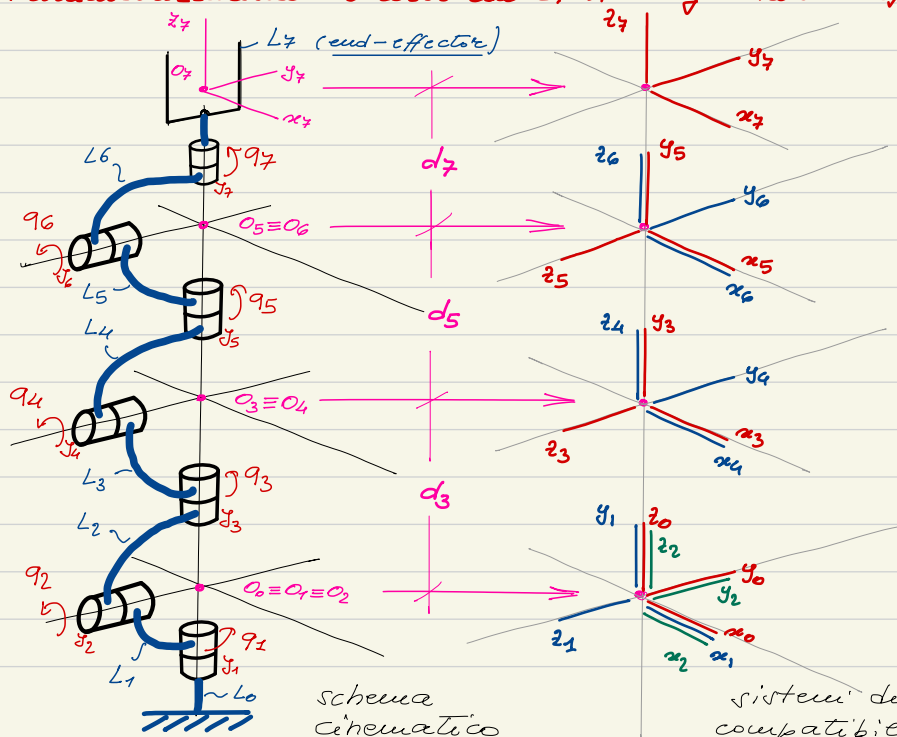


Svolgimento tema d'esame del 23 luglio 2021

Esercizio 1



Parametrizzazione del robot con D.-H. Disegno nella config. di riferimento;



schema
cinematico
equivalente

sistemi di riferimento
compatibili con
convenzione di D.-H.

Tabella di Denavit-Hartenberg per il DLR Lightweight III

	link	a_i	α_i	d_i	q_i^*
$\{0\} \rightarrow \{1\}$	1	0	$\pi/2$	0	q_1^*
$\{1\} \rightarrow \{2\}$	2	0	$-\pi/2$	0	q_2^*
$\{2\} \rightarrow \{3\}$	3	0	$\pi/2$	d_3	q_3^*
$\{3\} \rightarrow \{4\}$	4	0	$-\pi/2$	0	q_4^*
$\{4\} \rightarrow \{5\}$	5	0	$\pi/2$	d_5	q_5^*
$\{5\} \rightarrow \{6\}$	6	0	$-\pi/2$	0	q_6^*
$\{6\} \rightarrow \{7\}$	7	0	0	d_7	q_7^*

Calcolo della postura dell'e-c rispetto alla base

Si applica la formula standard per la trasformazione
 ${}^{i-1}A_i$ con $i=1, \dots, 7$ e poi se ne costruisce la produttoria.

$${}^0A_7(\underline{q}) = {}^0A_1(q_1) {}^1A_2(q_2) \dots {}^{i-1}A_i(q_i) \dots {}^6A_7(q_7)$$

Scegliendo come config. di riferimento la $\underline{q} = \underline{0}$ si ha

$${}^0A_7(\underline{0}) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 + d_5 + d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

Il calcolo del Jacobiano ${}^0J_{0_7} = {}^0J_{0_7}$ procede dalla sua definizione

$${}^0J_{0_7} = \begin{Bmatrix} \hat{z}_0(O_7 - O_0) & \hat{z}_1(O_7 - O_1) & \dots & \hat{z}_7(O_7 - O_7) \\ z_0 & z_1 & \dots & z_7 \end{Bmatrix}$$

Sapendo che ciascuna colonna di ${}^0J_{O_7}$ rappresenta il contributo al twist di L_7 del twist di ciascun giunto quando esso ha una velocità (di giunto) unitaria, allora ${}^0J_{O_7}$ può essere calcolato per ispezione. Si ottiene quindi:

$${}^0J_{O_7} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & | & -\begin{pmatrix} d_3+d_5+d_7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & | & -\begin{pmatrix} d_5+d_7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} -d_7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hline \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Tuttavia il ${}^eJ_{O_e} = {}^7J_{O_7}$ è il Jacobiano che considera ancora come polo del moto per le twist di L_7 l'origine O_7 ma usa le componenti in $\{S_7\}$.

Quindi banalmente:

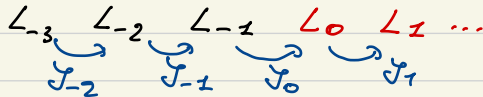
$${}^7J_{O_7} = \begin{Bmatrix} {}^7R_0 & {}^{O_3 \times 3}_{O_7} \\ {}^{O_3 \times 3} & {}^7R_0 \end{Bmatrix} {}^0J_{O_7}$$

Nella config. di riferimento scelta ${}^7R_0 = I_{3 \times 3}$

Quindi per $\underline{q} = \underline{0}$ ${}^7J_{O_7} = {}^0J_{O_7}$.

Se al posto della base è presente una piattaforma che consente un moto arbitrario in $SE(2)$ allora il Jacobiano si arricchisce in questo modo:

si considera di usare come polo del moto ancora O_7
 si considera di lasciare invariata la numerazione di link e giunti del "vecchio" LWR III a base fissa e di introdurre
 i nuovi link e giunti con una numerazione progressivamente decrescente,



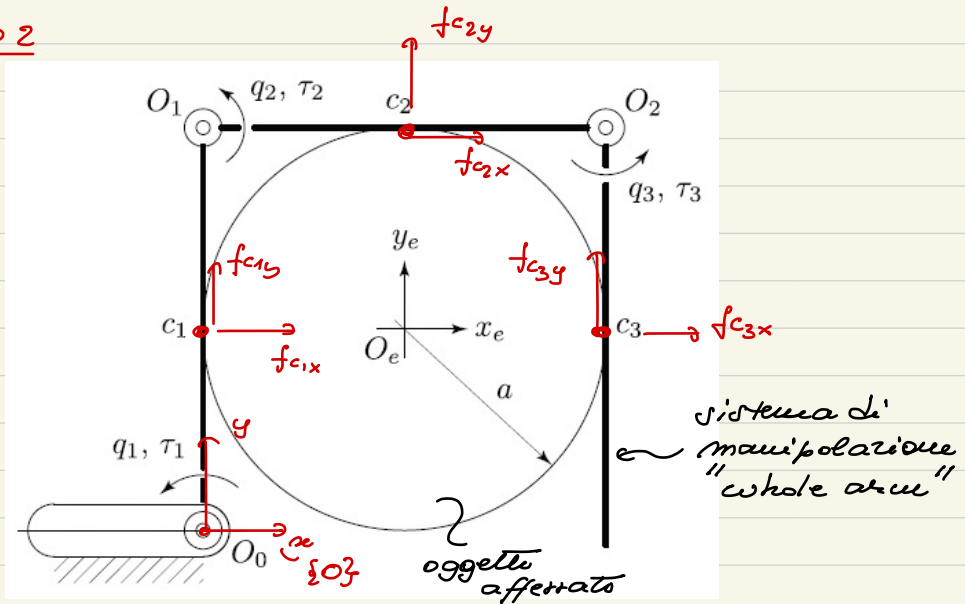
L_{-3} sarà il telaio quando L_0 è sulla piattaforma mobile e il suo moto dipende dai tre giunti J_{-2} , J_{-1} e J_0 .

Il nuovo Jacobiano sarà quindi:

$${}^{-3}\underline{J}_{O_7} = \left\{ \begin{array}{ccc|c} {}^{-3}\underline{k}_{-3} & {}^{-3}\underline{k}_{-2} & {}^{-3}\underline{k}_{-1}(O_7 - O_{-1}) & \int {}^{-3}\underline{R}_0 \quad 0 \\ 0 & 0 & {}^{-3}\underline{k}_{-1} & \int 0 \quad {}^{-3}\underline{R}_0 \end{array} \right\} {}^0\underline{J}_{O_7}$$

contributo di 2
prismatici + 1 rotazionale
in componente $\{S_{-3}\}$ con
polo O_7
o contributo di
 $\underline{J}_{O_7}$ riportato
in componente $\{S_{-3}\}$
ma che guarda
ancora al polo O_7 .

Esercizio 2



Dato che in corrispondenza dei punti di contatto c_1, c_2 e c_3 non si possono esercitare coppie concentrate dato il piccolo PCWF allora considero solo le componenti di forza normale e tangenziale. Per la stessa ragione mi concentro solo sulle velocità relative impediti nei punti di contatto quindi dal lato del sistema di manipolazione scriverei:
(nella sola config. di equazione)

$$\underline{v}_{c_1} = \begin{Bmatrix} -a \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{q}_1 \quad (\text{fattorizzando risp. a tutte le } \dot{q}) \quad \underline{v}_{c_1} = \underbrace{\begin{Bmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}}_{\underline{J}_{c_1}} \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{Bmatrix}}_{\dot{\underline{q}}}$$

$$\underline{v}_{c_2} = \begin{Bmatrix} -2a \\ a \end{Bmatrix} \dot{q}_1 + \begin{Bmatrix} 0 \\ a \end{Bmatrix} \dot{q}_2 \quad \underline{v}_{c_2} = \underbrace{\begin{Bmatrix} -2a & 0 & 0 \\ a & a & 0 \end{Bmatrix}}_{\underline{J}_{c_2}} \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{Bmatrix}}_{\dot{\underline{q}}}$$

$$\underline{v}_{c3} = \begin{Bmatrix} -a \\ 2a \end{Bmatrix} \dot{q}_1 + \begin{Bmatrix} a \\ 2a \end{Bmatrix} \dot{q}_2 + \begin{Bmatrix} a \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{q}_3 ; \quad \underline{v}_{c3} = \underbrace{\begin{Bmatrix} -a & a & a \\ 2a & 2a & 0 \end{Bmatrix}}_{\mathcal{J}_{c3}} \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{Bmatrix}}_{\underline{\dot{q}}}$$

La coppia risultante su tutti i giunti a seguito della forza $\underline{f}_{c1} = \{f_{c1x} \ f_{c1y}\}^T$ risultata

$$\underline{\varepsilon}^{(1)} = \mathcal{J}_{c1}^T \underline{f}_{c1} = \begin{Bmatrix} -a & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{c1x} \\ f_{c1y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -f_{c1x} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Adesso, l'effetto su tutti i giunti a seguito della applicaz. della $\underline{f}_{c2} = \{f_{c2x} \ f_{c2y}\}^T$ risultata

$$\underline{\varepsilon}^{(2)} = \mathcal{J}_{c2}^T \underline{f}_{c2} = \begin{Bmatrix} -2a & a \\ 0 & a \\ 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{c2x} \\ f_{c2y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -f_{c2x} 2a + f_{c2y} a \\ f_{c2y} a \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Infine, l'effetto su $\underline{\varepsilon}$ della applicazione di $\underline{f}_{c3} = \{f_{c3x} \ f_{c3y}\}^T$ risultata

$$\underline{\varepsilon}^{(3)} = \mathcal{J}_{c3}^T \underline{f}_{c3} = \begin{Bmatrix} -a & 2a \\ a & 2a \\ a & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{c3x} \\ f_{c3y} \end{Bmatrix}$$

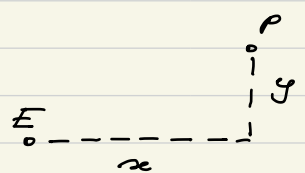
Quando le f_{ci} ($i=1,2,3$) agiscono contemporaneamente la $\underline{\varepsilon}$ complessiva è calcolabile come sovrapposizione degli effetti come segue

$$\underline{\varepsilon} = \sum_{i=1}^3 \underline{\varepsilon}^{(i)} = \{ \mathcal{J}_{c1}^T \mid \mathcal{J}_{c2}^T \mid \mathcal{J}_{c3}^T \} \begin{Bmatrix} \underline{f}_{c1} \\ \underline{f}_{c2} \\ \underline{f}_{c3} \end{Bmatrix} =: \mathcal{J}_c^T \underline{f}_c$$

In maniera duale, la velocità di tutti i punti di contatto dal lato del sistema di manipolazione risulta poi

$$\underline{v}_c = \underline{J}_c \dot{\underline{q}} = \begin{Bmatrix} \underline{J}_{c1} \\ \underline{J}_{c2} \\ \underline{J}_{c3} \end{Bmatrix} \underline{\dot{q}}$$

Per quanto riguarda l'oggetto si ha:

$$\underline{w}_E = \begin{Bmatrix} f_{Ex} \\ f_{Ey} \\ m_{Ez} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -y & x & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{Px} \\ f_{Py} \\ m_{Pz} \end{Bmatrix}$$


Per PCWF le $H_i = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix}$, $H_i^T = \begin{Bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}$

Quindi la generica $G_{c_i} := G_i H_i^T$

Ovvia: $G_{c_i} = \begin{Bmatrix} I_{2 \times 2} & \underline{0} \\ -y & x & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} I_{2 \times 2} \\ \underline{0}^T \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{2 \times 2} + \underline{0} \underline{0}^T \\ -y & x \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -y & x \end{Bmatrix}$

Perciò la matrice di grasp complessiva che tiene già conto del PCWF risulta

$$\underline{G}_c = \{ \underline{G}_{c1} ; \underline{G}_{c2} ; \underline{G}_{c3} \} = \left\{ \begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -a & -a & 0 & 0 & a \end{array} \right\}$$

Forma Pfaffiana del vincolo cinematico:

$$\{ \underline{J}_c ; -\underline{G}_c^T \} \begin{Bmatrix} \dot{\underline{q}} \\ \underline{\dot{e}} \end{Bmatrix} = \underline{0}$$

$$A := \{ \underline{J}_c ; -\underline{G}_c^T \}$$

matrice Pfaffiana

Equilibrio del sistema:

$$\begin{Bmatrix} \underline{e} \\ \underline{w}_E \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \underline{J}_c^T \\ -\underline{G}_c \end{Bmatrix} \underline{f}_c$$

Analisi delle proprietà strutturali del sistema

o) Ridondanza : $\text{rank}(\mathcal{J}_c) = 3$.

$$\text{Quindi } \dim(\mathcal{R}(\mathcal{J}_c)) = \dim(\mathcal{R}(\mathcal{J}_c^T)) = 3$$

$$\text{Dato che } \dim(\mathcal{N}(\mathcal{J}_c)) = n - \underbrace{\dim(\mathcal{R}(\mathcal{J}_c^T))}_3 = 0$$

$\underbrace{n}_{\text{giunti}=3}$

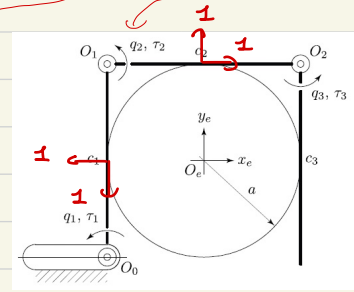
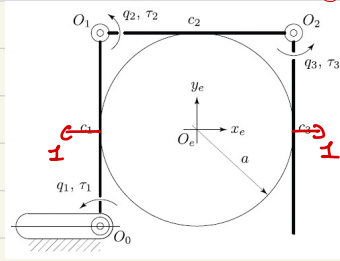
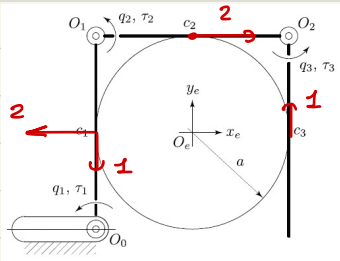
non sono presenti moto ridondanti.

o) Esistenza di forze interne : ha a che fare con $\dim(\mathcal{N}(\mathcal{G}_c))$.

$$\dim(\mathcal{N}(\mathcal{G}_c)) = 3.$$

$$\mathcal{N}(\mathcal{G}_c) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

Vediamo significato fisico:

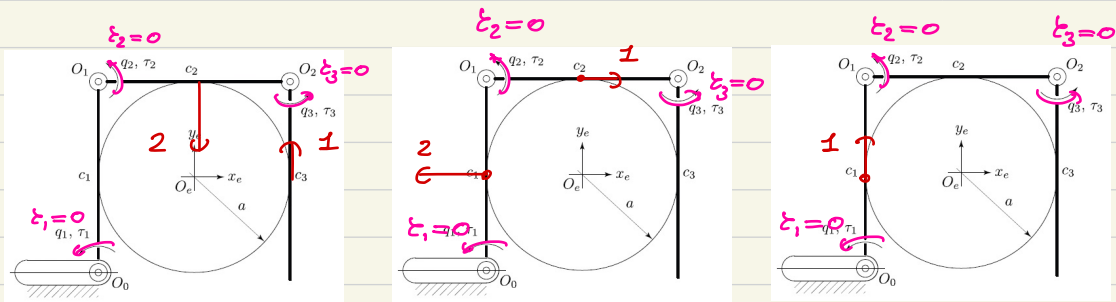


o) Difettività (ossia esistenza di forze strutturali per le sistemi di manipolazione)

ha a che fare con $\mathcal{N}(\mathcal{J}_c^T)$ e riguarda la presenza di forze non nulle ai contatti che non generano coppie ai giunti

$$\mathcal{N}(\mathcal{J}_c^T) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

Vediamone il significato fisico:

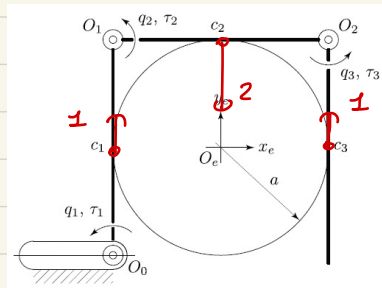


Nessuna di queste distribuzioni di forze ai contatti eccita coppie ai giunti.

o) iperstaticità: si ha un caso in cui $N(A^T) \neq 0$.

Significa che $N(G_c) \cap N(J_c^T) \neq 0$
ovvero che esistono forze ai contatti che
sono simultaneamente strutturali e interne

Si vede facilmente che $N(A^T) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$



Questa distribuzione
di forze è contemporanea,
interna per l'oggetto
strutturale per braccio

o) labilità oggetto: a $\dot{q} = 0 \exists \underline{y}_c \neq 0$?

Ha a che fare con $\dim(N(G_c^T))$

Dato che G_c ha rango pieno righe $\dim(N(G_c^T)) = 0$.

Non esistono note labilità per l'oggetto.